

考点	重要程度	占分	题型
图像几何特征	★★★★	3-5	大题
图像形状特征	★★★★	6-8	大题

6.1 图像特征与理解

一、图像特征与理解

几何特征：提取图像几何特征之前，常对图像进行分割和二值化处理。

即处理成只有0和1两种值的黑白图像。

周长：用链码表示，链码值为奇数时，长度为根号二，链码值为偶数时，长度为一。

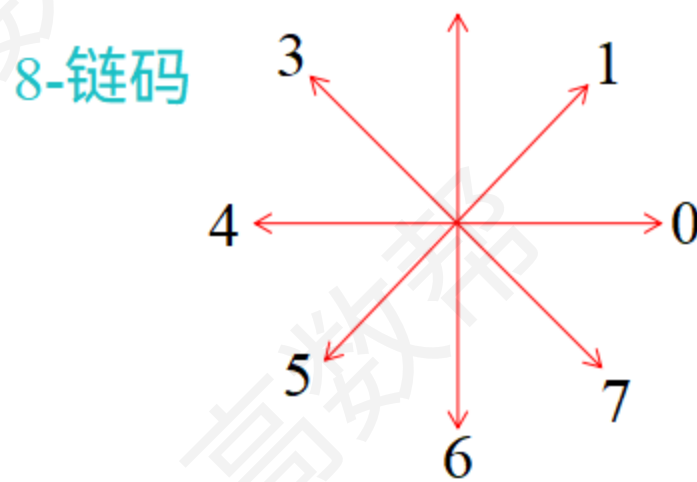
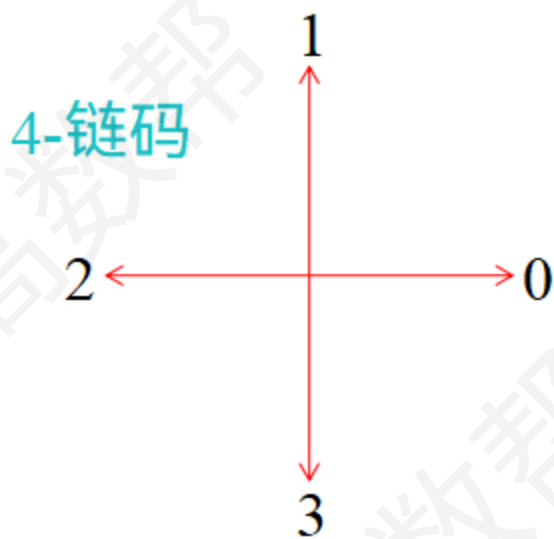


扫码观看
视频讲解更清晰

一、图像特征与理解

形状特征：边界链码、归一化链码、一阶差分链码。

- (1) **(原链码) 边界链码：**利用具有特定长度和方向且相连的直线段来表示目标的边界。有四方向、八方向链码。（有平移不变性，但起点改变后不具备唯一性）



一、图像特征与理解

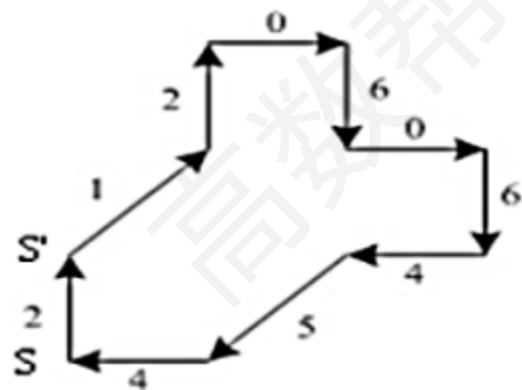
- (2) **归一化链码**: 给定一个从任意点开始而产生的链码, 可把它看作一个由各方向数构成的自然数, 将这些方向数依一个方向循环, 使他们构成的自然数值、最小, 最后将转换后对应的链码起点作为这个边界的归一化链码起点。
- (3) **一阶差分链码**: 用相邻两个方向数按反方向相减 (后一个减去前一个) 得到。
(旋转不变性链码)



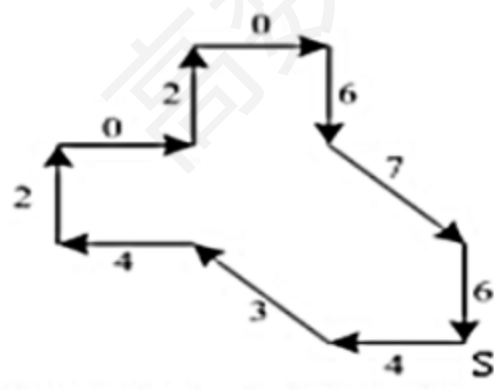
扫码观看
视频讲解更清晰

一、图像特征与理解

举例如下：



(a) 原始目标的区域



(b) 逆时针旋转90°后的区域

原链码: (4) 2 1 2 0 6 0 6 4 5 4

差分码: $\backslash / \backslash / \backslash / \backslash / \backslash / \backslash / \backslash / \backslash /$
6 7 1 6 6 2 6 6 1 7

(c) 旋转前

归一化链码:

$$\overline{M}_8 = 0606454212$$

原链码: (6) 4 3 4 2 0 2 0 6 7 6

差分码: $\backslash / \backslash / \backslash / \backslash / \backslash / \backslash / \backslash / \backslash /$
6 7 1 6 6 2 6 6 1 7

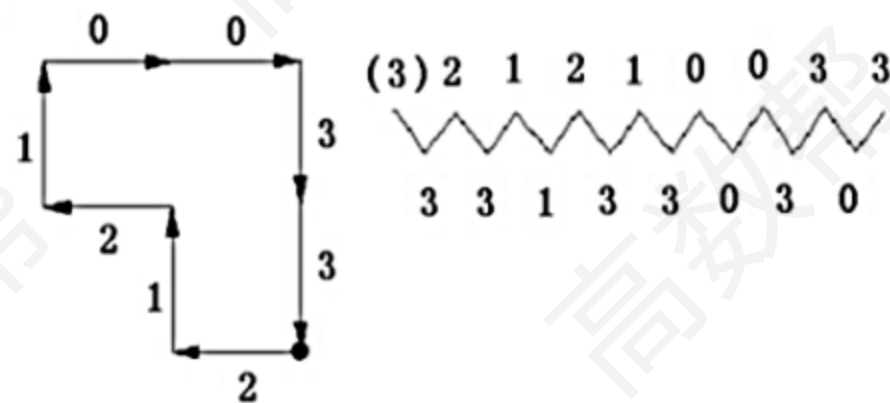
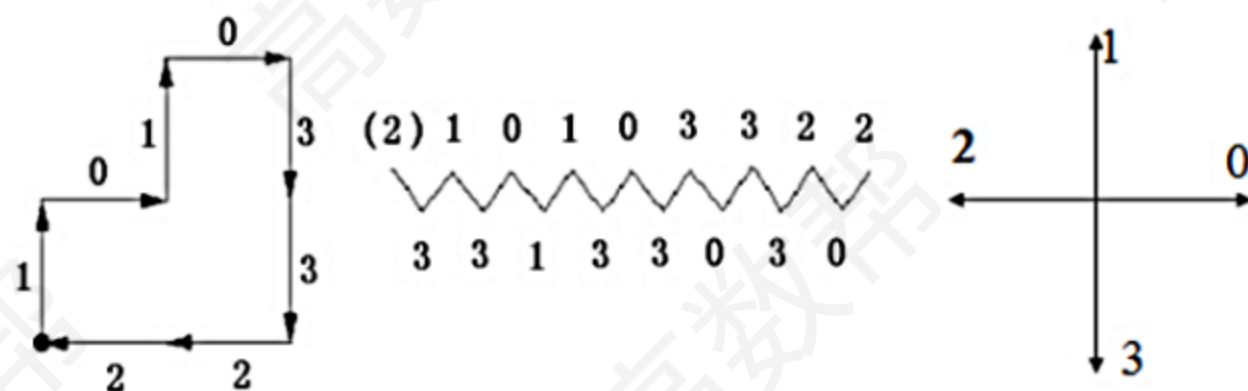
(d) 旋转后

归一化差分码:

$$\overline{M}_8' = 1662661767$$

一、图像特征与理解

链码的旋转归一化（利用一阶差分）



一、图像特征与理解

边界的形状数:

归一化的差分码可用来表示边界, 称为形状数。其序列的长度(位数)称为形状数的阶, 它可作为闭合边界的周长。

原链码为: 42120606454

差分码为: 6716626617

形状数: 1662661767

形状数的阶为10。

【题1】完成8-邻域腐蚀，并画出新矩阵

0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0

解：

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

【题2】对原图进行边界跟踪，并从P0点开始写出边界的链码，计算链码的长度。

若将边界的像素总和作为周长，求图像的周长和面积。

0	0	0	0	0	0
0	p0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0

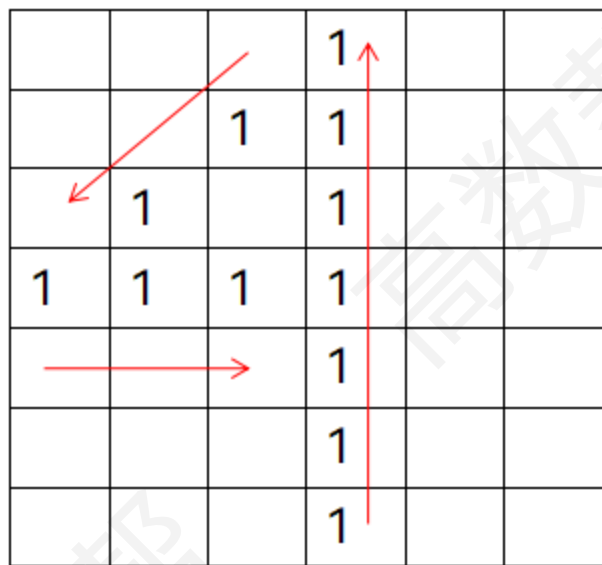
解：

0	0	0	0	0	0
0	p0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0

表示出从P1 的链码为6670022344，其中偶数8个，奇数有2个，链码长度为 $8+2\sqrt{2}$ 。

将边界的像素总和作为周长，则周长为：10，面积为：14。

【题3】绘出链码为2222255500的曲线，计算该曲线长度。



表示出从P1 的链码为2222255500，其中偶数8个，奇数有3个，链码长度为 $8+3\sqrt{2}$ 。